Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+7$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-5;-2)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;3)$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;0)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

PHẦN I · CÂU 3

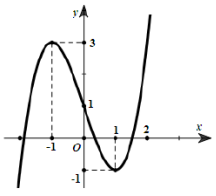
» Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=x^2(x^2-4)(x^2+3x+2)(x+3)$.

Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;1)$.

B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;-1)$.

C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(-1;3)$.

D. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(1;-1)$.

PHẦN I · CÂU 5

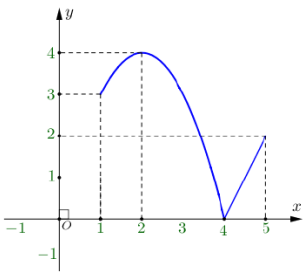
» Câu 5. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+2$ trên $[0;2]$. Khi đó tổng $M+m$ bằng

A. 4. **B.** 16. **C.** 2. **D.** 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;5]$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;5]$. Giá trị $M-m$ bằng:



A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 5.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2024$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-2024$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=2024$ và $x=-2024$
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=2024$ và $y=-2024$

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{-x+1}$ là

A. $y=-2$. **B.** $y=-1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

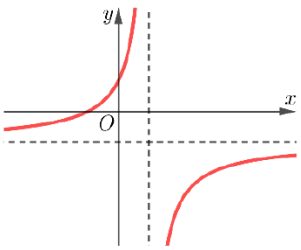
PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$ là

A. $y=x+1$. **B.** $y=x-1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=2$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

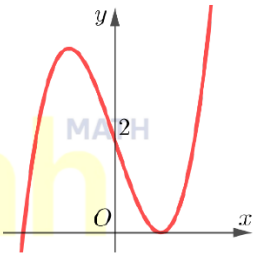


A. $a<0, b<0, c<0$.
B. $a<0, b>0, c>0$.
C. $a>0, b>0, c>0$.
D. $a>0, b>0, c<0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=-x^3+3x+2$

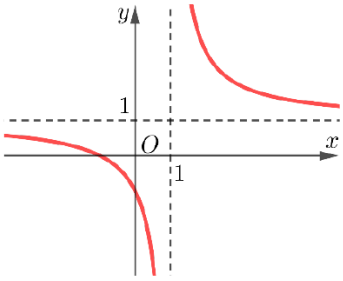
B. $y=x^4-x^2+1$

C. $y=x^4+x^2+1$

D. $y=x^3-3x+2$

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$

B. $y=\dfrac{x+1}{x-1}$

C. $y=x^4+x^2+1$

D. $y=x^3-3x-1$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.		
(b)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.		
(c)	Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(0;1)$ và $(2;+\infty)$.		
(d)	Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2;5)$.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho hàm số $f(x)=x^3-3x+m$, với m là tham số. Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(a)	Khi $m=0$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.		
(b)	$m=0$ thì hàm số có hai cực trị.		
(c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$ bằng $m-2$.		
(d)	S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\lvert f(x)\rvert$ trên đoạn $[0;2]$ bằng 3. Khi đó S có hai phần tử.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^2+1}{x-2}$ (C).

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là $x=2$.		
(b)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là $y=2$.		
(c)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) là $y=2x+4$.		
(d)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) là $y=2x$.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000 đồng		
(b)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng		
(c)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000 đồng		
(d)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc		

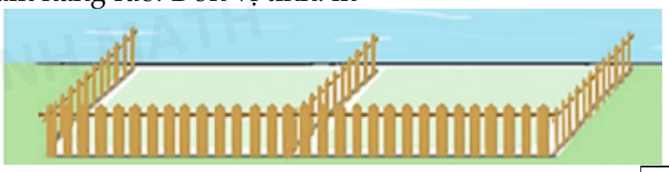
HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình vẽ). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật kiệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào. Đơn vị tính: m^2



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Cho hàm số $f(x)=x^4-8x^2+m$. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để giá trị lớn nhất M của hàm số trên đoạn $[1;2]$ thỏa mãn $M\le 12$?

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	3	↘ 0	↗ $+\infty$

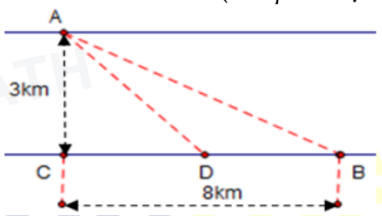
Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{f\left(x^3+2024x\right)+2025}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?

✓ *Trả lời:* | | | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

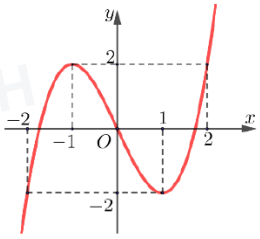
» Câu 20. Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC=3$km, $BC=8$km và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến B *(kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)*.



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a+2b+3c$ là:



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là $6000-3x$ (nghìn đồng), $x\in\mathbb{N}^*; x<2000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------